
Campagna Sanificazione Fruttaie Con Ozono Gassoso

Proposta Campagna

Preparata per

Elena Ceccato | Mauro Dottori

Maggio 2026



Non consentita la divulgazione

Executive Summary

A seguito della riunione tenutasi in data 14/05/2026 tra Mauro Dottori, Elena Ceccato e Martin Pellizzer, si è deciso di condurre una campagna finalizzata alla vendita diretta di sistemi di sanificazione a ozono da utilizzare nelle fruttaie (settore vinicolo) della provincia di Verona (VR) durante la fase di appassimento dell'uva. Lo scopo è quello di sanificare l'area interna della fruttiaia, le superfici delle attrezzature e l'uva stessa, in modo da ridurre significativamente la proliferazione di microrganismi indesiderati (principalmente muffe e lieviti) ed eventualmente fungere da repellente nei confronti di organismi parassiti (ad esempio insetti). L'obiettivo finale è quello di ridurre gli scarti di uva (risparmio economico) e di prolungare la fase di appassimento dell'uva (maggior qualità del vino).

Si è deciso di condurre questa campagna perché è stato comunicato che l'applicazione è fattibile (abbiamo già un cliente soddisfatto), perché il ritorno sull'investimento è positivo e perché il momento dell'anno è propizio (ovvero, anche se l'applicazione verrà effettuata nel periodo autunnale, i clienti sono disposti ad acquistarla già ora).

Modalità campagna

La campagna durerà 2 settimane, inizierà il giorno 18/05/2026 e finirà il giorno 1/06/2026. I prospecti verranno cercati su Google Maps, limitando la ricerca alle cantine della provincia di Verona. Questi prospecti verranno successivamente contattati tramite email, con lo scopo di fissare un appuntamento telefonico conoscitivo per capire se sono interessati a valutare il sistema. Se sono interessati, verrà fissato un appuntamento per un sopralluogo, così da valutare la fattibilità dell'applicazione. L'invio delle email e l'appuntamento telefonico verranno fatti da Elena Ceccato, mentre il sopralluogo sarà effettuato da un tecnico. Verranno inviate 20 email al giorno per 5 giorni alla settimana, per un totale di 200 email (ammesso di riuscire a trovare abbastanza contatti).

Alla conclusione del periodo della campagna verranno analizzati i risultati e si deciderà se espandere la campagna a nuove province (risultato positivo), oppure se cambiare applicazione/settore (risultato negativo).

Inoltre, è stata suggerita la possibilità di effettuare una campagna parallela, dove Mauro Dottori contatterà dei prospecti derivanti da una lista fatta in passato usando la modalità email + chiamata (dove la chiamata verrà effettuata da lui e l'email verrà scritta da lui e inviata da Elena/Mauro?). In questo caso, viene richiesta conferma di tale campagna parallela.

Materiale necessario in caso di conferma

In caso di conferma, sarà necessario quanto segue:

- lista contatti cantine di Verona
- analisi di fattibilità dell'applicazione
- sistema ad ozono idoneo all'applicazione
- protocollo da utilizzare durante l'applicazione
- offerta
- documenti per facilitare la vendita (es. referenze, case study, studi scientifici)

Nota: il seguente documento verrà aggiornato a seguito dello sviluppo dei punti di questa lista in una versione successiva.

Richiesta conferma

Si richiede conferma per procedere all'avvio della campagna nelle modalità appena descritte. In caso di rifiuto o richiesta di modifiche, si prega di comunicarlo.

Inoltre, qualora si decidesse di avviare anche la campagna parallela (proposta da Mauro e secondo le modalità da lui indicate), viene richiesta una conferma aggiuntiva e specifica anche per tale campagna.

Criticità riscontrate

Lo scopo di questa campagna è la vendita diretta e su questo verrà valutata. Infatti, come riscontrato nella riunione, questa campagna non è idonea alla prova gratuita, in quanto l'applicazione effettiva verrà fatta dai clienti nel periodo post-raccolta uva (autunno), ma la vendita deve essere fatta nell'immediato (primavera). Per questo si ritiene necessario trovare formule alternative per convincere il cliente ad acquistare, per esempio referenze (passaparola), casi studio di clienti passati, studi scientifici condotti da università e altro, in quanto Otregrup non è un'azienda conosciuta nel settore vinicolo e si ritiene che pochissime aziende contattate finirebbero per acquistare un'attrezzatura proposta come "tecnologia innovativa" basandosi solo sulla "fiducia".

Protocollo Operativo (Bozza)

Dopo aver analizzato diversi studi scientifici, è stato identificato il seguente protocollo operativo per la riduzione dei microrganismi indesiderati durante il processo di appassimento dell'uva.

Protocollo PLSS:

- 1 Prepara
- 2 Carica
- 3 Shock
- 4 Stabilizza

Questo protocollo è da considerarsi solo una bozza, in quanto la maggior parte degli studi non offre i dati e i metodi applicativi gratuitamente. Quindi questo protocollo è stato abbozzato utilizzando e incrociando i pochi dati resi disponibili.

Ogni fase del protocollo viene descritta nelle seguenti pagine.

FASE 1. Prepara

Lo scopo di questa fase è quello di preparare la stanza prima di caricare l'uva al suo interno. Per "preparare" si intende pulire e disinfettare la stanza (fare tabula rasa). Questa operazione non è negoziabile: se non viene fatta, le probabilità che il resto del processo non funzioni sono altissime.

PASSO 1. Rimuovi tutto il materiale organico

Azione:

Fai una pulizia fisica dell'ambiente.

Metodo:

- Rimuovi uva, foglie, altri residui
- Aspira i residui fini rimanenti
- Porta immediatamente i rifiuti fuori dalla stanza, non confinarli in un angolo
- Pulisci dall'alto verso il basso (ordine di gravità)

Condizione superamento:

Nessun materiale organico visibile o libero in alcuna area.

PASSO 2. Pulisci le superfici

Azione:

Lava e disinfetta tutte le superfici.

Metodo:

- Applica detergente alcalino alimentare
- Risciacqua completamente (nessun residuo)
- Asciuga completamente
- Le superfici includono pavimenti, scaffali, cassette, vassoi, pareti, ventilatori, prese d'aria, condotti accessibili

Condizione superamento:

Assenza di sporco e umidità su tutte le superfici.

PASSO 3. Sigilla la stanza

Azione:

Converti la stanza in un sistema chiuso.

Metodo:

- Libera ostacoli entro 50 cm da tutte le prese/ventole
- Chiudi tutte le porte, finestre, aperture esterne
- Imposta HVAC in ricircolo interno (se possibile)

Condizione superamento:

Nessun ingresso d'aria esterna + nessuna ostruzione del flusso.

PASSO 4. Sanifica con ozono

Azione:

Esegui un ciclo completo di ozono per un reset microbico.

Metodo:

- Avvia la circolazione interna
- Attiva il generatore di ozono
- Esegui il ciclo senza interruzioni, a 4 ppm per 60 minuti
- Al termine del ciclo, arieggia la stanza fino alla completa dissipazione dell'ozono prima di entrare (persone) e di caricare il prodotto (uva), solitamente si arieggia per 24-48 ore.
- Non aprire o modificare i parametri durante il ciclo

Condizione superamento:

Ambiente sanificato e asciutto + assenza di ozono.

FASE 2. Carica

Lo scopo di questa fase è quello di caricare l'uva all'interno dell'ambiente di appassimento sanificato al passo precedente, nel modo più uniforme possibile così che il flusso d'aria e l'ozono possano raggiungere ogni grappolo, prevenendo umidità intrappolata e deterioramento localizzato.

PASSO 1. Allinea i rack con la direzione del flusso d'aria

Azione:

Orienta i rack in modo che l'aria attraversi uniformemente l'uva.

Metodo:

- Identifica la direzione del flusso d'aria del locale (dall'ingresso all'uscita)
- Allinea i rack parallelamente al percorso del flusso d'aria
- Assicurati che nessun rack ostruisca il flusso d'aria per gli altri rack
- Lascia almeno 50 cm di spazio davanti ai punti di ingresso e uscita dell'aria

Condizione successo:

L'aria può muoversi attraverso tutte le file senza ostacoli, ovvero nessun rack blocca una linea diretta del flusso d'aria.

PASSO 2. Bilancia la distribuzione del carico

Azione:

Distribuisci uniformemente il volume totale d'uva all'interno della stanza.

Metodo:

- Dividi la stanza in zone uguali (minimo consigliato: 4 zone)
- Carica ogni zona con densità visiva uguale (variazione massima $\pm 10\%$)
- Evita di concentrare più del 30% del carico totale in una singola zona

Condizione di successo:

Tutte le zone hanno una densità di carico visivamente simile e nessuna area appare significativamente più affollata.

PASSO 3. Distanzia i grappoli orizzontalmente

Azione:

Posiziona ogni grappolo d'uva con spaziatura fissa.

Metodo:

- Posiziona i grappoli sui rack uno per uno
- Mantieni uno spazio di 10 cm tra i grappoli
- Assicurati che nessun grappolo tocchi un altro grappolo in nessun punto

Condizione successo:

Nessun contatto tra grappoli (chiari spazi d'aria attorno a ogni grappolo).

PASSO 4. Limita la sovrapposizione di grappoli

Azione:

Se hai poco spazio, puoi posizionare un grappolo d'uva sopra l'altro (verticalmente sullo stesso rack), ma limita a 2 layer (1 layer è comunque consigliato).

Metodo:

- Riempi ogni rack alla stessa altezza, per ottenere uno strato singolo o massimo 2 strati di grappoli
- Non variare lo spessore tra i rack
- Se un rack supera la profondità target, ridistribuisce l'uva in eccesso in altri rack

Condizione di successo:

Tutti i rack hanno una profondità di carico visivamente identica, ovvero nessun rack appare più denso o più alto degli altri

FASE 3. SHOCK

Lo scopo di questa fase è quello di sanificare l'uva utilizzando un trattamento ad ozono "shock", inteso come trattamento ad alto dosaggio di ozono per un ciclo unico. Questo ciclo serve a eliminare la maggior parte delle contaminazioni microbiche sugli acini e, al contrario dei trattamenti prolungati ad alto dosaggio, non danneggia la qualità dell'uva (anzi la migliora).

PASSO 1. Sigilla la stanza

Azione:

Chiudi la stanza di appassimento prima dell'attivazione del sistema ad ozono (fai uscire persone e animali).

Metodo:

- Allontana il personale dalla stanza
- Chiudi tutte le porte, finestre, altri punti di accesso
- Imposta il sistema di ventilazione in modalità ricircolo interno (se disponibile)
- Verifica l'assenza di scambio d'aria con l'esterno durante il ciclo

Condizione di successo:

Stanza completamente sigillata con sola circolazione interna controllata (nessuno scambio con l'ambiente esterno).

PASSO 2. Attiva la circolazione dell'aria

Azione:

Garantisci movimento uniforme dell'aria prima della produzione di ozono.

Metodo:

- Accendi ventilatori interni o sistema di flusso d'aria
- Verifica la circolazione nelle zone superiori dei rack e attorno ad essi
- Evita zone di aria stagnante

Condizione di successo:

Aria uniformemente circolante in tutte le zone caricate, verificata visivamente o meccanicamente.

PASSO 3. Avvia il ciclo di ozono ad alta intensità (shock)

Azione:

Esegui un singolo ciclo di sanificazione con ozono ad alta intensità.

Metodo:

- Avvia il generatore di ozono, calibrato per produrre 1.5 ppm di ozono dentro la stanza
- Mantieni questa produzione di ozono per 8 ore
- Mantieni la circolazione dell'aria attiva per tutto il ciclo
- Non aprire né modificare il sistema durante il funzionamento

Condizione di successo:

Ciclo completato senza interruzioni, con esposizione uniforme garantita dal generatore di ozono e dal flusso d'aria attivo.

PASSO 4. Arieggia la stanza

Azione:

Fai uscire l'ozono residuo e riporta la stanza a condizioni operative sicure.

Metodo:

- Spegni il generatore di ozono
- Attiva ventilazione/estrazione
- Arieggia fino a completa assenza di ozono rilevabile (sensori o tempo: 24-48 ore)
- Mantieni il flusso d'aria fino a stabilizzare queste condizioni

Condizione di successo:

Stanza riportata a condizioni sicure e respirabili, senza accumulo residuo di ozono, pronta per la fase operativa successiva.

FASE 4. STABILIZZA

PASSO 1. Imposta il generatore per produrre poco ozono

Azione:

Imposta il generatore di ozono su un livello basso e fisso di produzione di ozono per il mantenimento.

Metodo:

- Seleziona la modalità continua (non impulsi/ciclica)
- Imposta l'output a 0.1 ppm di ozono libero nell'aria
- Avvia subito dopo il completamento della fase shock

Condizione successo:

La lettura dell'ozono si stabilizza entro 10-20 minuti nel range attorno a 0.1 ppm, con fluttuazione non superiore a $\pm 30\%$ dopo la stabilizzazione.

STEP 2. Distribuisci in modo uniforme l'ozono

Azione:

Assicurati che l'ozono raggiunga in modo uniforme tutte le zone di appassimento.

Metodo:

- Attiva il sistema di ventilazione esistente a velocità costante
- Verifica almeno 1 ricambio completo d'aria ogni 10 minuti
- Controlla che il flusso d'aria attraversi tutti i livelli dei rack
- Rimuovi eventuali ostacoli fisici che bloccano il flusso d'aria

Condizione successo:

Nessuna zona stagnante (verifica con test di flusso/fumo).

STEP 3. Stabilizza temperatura e umidità

Azione:

Stabilizza temperatura e umidità affinché l'ozono resti efficace e non si verifichino imprevisti.

Metodo:

- Imposta la temperatura target di essiccazione e mantienila entro $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$
- Imposta l'umidità relativa target e mantienila entro $\pm 5\%$ RH
- Evita variazioni drastiche, specialmente di umidità

Condizione successo:

Temperatura stabile nel range (per oltre 24 ore) e variazione di umidità contenuta e non improvvisa (nessun picco $>5\%$ RH in meno di 2 ore).

STEP 4. Mantieni operazione continua senza modifiche

Azione:

Fai funzionare il sistema a ozono in modo continuo senza regolazioni intermedie.

Metodo:

- Non spegnere il sistema fino al termine del ciclo di essiccazione
- Non modificare l'output a meno che l'ozono misurato non esca dal range 0.1 ppm per più di 60 minuti
- Se si verifica una deviazione significativa, correggi e mantieni la nuova impostazione (nessuna regolazione iterativa se non strettamente necessario)

Condizione successo:

Sistema operativo continuo senza interruzioni e ozono nel range target $\geq 95\%$ del tempo totale del ciclo.

Migliora le proprietà sensoriali dei vini rossi

Uno studio scientifico dimostra che il trattamento con ozono gassoso durante la fase di appassimento dell'uva incrementa il contenuto di flavanoli nella buccia degli acini. I flavanoli nei vini rossi hanno un diretto impatto sulle proprietà sensoriali, come l'amaro, l'astringenza, la struttura e il colore. Per questo incidono sulla qualità e sul valore di mercato dei vini, al punto che un contenuto elevato di flavanoidi è spesso associato ai vini premium.

Metodo

Lo studio è stato effettuato su uva di Nebbiolo e Barbera (*Vitis vinifera* L.) proveniente dallo stesso vigneto, in Piemonte. Sei scatole di uva sono state sottoposte al trattamento di appassimento parziale in un ambiente con ozono gassoso a una concentrazione di 30 uL/L con flusso continuo di 120 m³/h, utilizzando un generatore di ozono con capacità produttiva nominale di 32 g/h. Di queste sei scatole, le prime tre hanno subito il trattamento di appassimento con ozono fino a raggiungere una perdita di peso (WL) del 10%, mentre le seconde tre scatole fino a una perdita di peso del 20%. Tutto il trattamento è stato eseguito in ambiente controllato, a 20 °C di temperatura e 70% di umidità relativa.

Allo stesso tempo, è stato effettuato un altro trattamento di appassimento in parallelo su altre sei scatole, ma senza usare gas ozono. Questo trattamento parallelo viene usato come controllo, per verificare il trattamento con ozono.

Risultati

I risultati dello studio hanno dimostrato che gli effetti dell'appassimento con ozono dipendono dalla varietà dell'uva. Nelle bucce di Barbera, che avevano un contenuto inferiore di proantocianidine, gli effetti sono risultati significativi e la loro combinazione ha mostrato interessanti vantaggi legati a una minore perdita di proantocianidine, nonché a percentuali più elevate di prodelfinidine e più basse di alloilazione. Nel Nebbiolo, invece, la composizione dei flavanoli della buccia è stata meno significativa.

Da questo si deduce che le varietà d'uva con un contenuto più basso di tannini beneficiano maggiormente del trattamento con l'ozono, in quanto sono più sensibili al meccanismo di stress ossidativo indotto dal gas. Al contrario, le varietà d'uva già ricche dal punto di vista fenolico hanno beneficiato meno del trattamento.

<https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.jafc.0c04081>

Fumigazione con ozono per la sicurezza e la qualità delle uve da vino durante l'appassimento post-raccolta

Uno studio dimostra che il trattamento ad ozono gassoso sull'uva in fase di appassimento riduce funghi e lieviti indesiderati del 50%. Inoltre, se usato come trattamento shock prima della fase di appassimento (invece che uso prolungato), si riescono ad ottenere queste riduzioni microbiche senza modificare il contenuto dei polifenoli e dei carotenoidi dell'uva usata per fare il vino.

Metodo

In questo studio, sono stati fatti due test sull'uva Pignola. Nel primo test (trattamento shock), l'uva è stata trattata con ozono (1.5 g/h) per 18 ore e poi fatta appassire. Nel secondo test (trattamento prolungato), l'uva è stata trattata con ozono (1.5 g/h) per 18 ore e poi a 0.5 g/h per 4 ore ogni giorno durante la fase di appassimento. Entrambi i trattamenti sono stati fatti in ambienti con temperatura di 10 °C.

Risultati

Nel trattamento shock, l'uva non ha subito degradazione significativa del contenuto di carotenoidi, polifenoli e antociani. Mentre, nel trattamento prolungato, si è notata una degradazione significativa di questi composti. Infine, entrambi i trattamenti hanno ridotto funghi e lieviti indesiderati del 50%. Per questo, si ritiene migliore il trattamento shock, in quanto ottengono gli stessi risultati di quello prolungato ma senza degradazione della qualità dell'uva.

Punti principali

- La disidratazione delle uve da vino, una tecnica utile per aumentare la qualità del vino, può essere compromessa dai funghi.
- L'ozono è stato applicato come trattamento d'urto o a lungo termine durante la disidratazione.
- In entrambi i casi, l'ozono ha ridotto la contaminazione da funghi e lieviti di circa il 50%.
- Il trattamento d'urto con ozono ha preservato polifenoli, antociani e carotenoidi.
- Il trattamento a lungo termine con ozono ha ridotto l'attività della PME e della PG.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814615007517>

L'ozono influenza il sistema antiossidante e la qualità dell'uva da vino durante l'appassimento parziale

Uno studio dimostra che il trattamento ad ozono stimola il sistema antiossidante degli acini dell'uva e ne aumenta il contenuto di polifenoli, senza accelerarne la perdita d'acqua. Di conseguenza, è possibile tenere basse le cariche microbiche durante la fase di appassimento senza stravolgere il processo attualmente utilizzato nella fruttiera e senza danneggiare la qualità del vino prodotto.

Metodo

In questo studio, i grappoli sono stati raccolti e trattati con gas ozono a 10 °C, a umidità relativa (RH) 70% e con flusso d'aria, per 12 h. In parallelo, altri grappoli sono stati raccolti ma non sono stati trattati (controllo), cioè sono rimasti a 20 °C per 12 h. Successivamente, entrambi i grappoli sono stati fatti appassire a 10 °C fino a perdere il 30% del peso (w.l.).

Risultati

L'ozono non influisce sul tempo di appassimento se dosato correttamente. Invece, ha un effetto sulla produzione di antiossidanti da parte dell'uva. Questo effetto è positivo se l'ozono viene usato come trattamento shock, mentre può avere un effetto negativo se viene usato come trattamento continuativo durante la fase di appassimento, specialmente se usato ad alte concentrazioni.

Punti principali

- L'ozono protegge l'uva da vino durante l'appassimento
- L'ozono attiva gli enzimi antiossidanti dell'uva
- L'ozono inibisce LOX e PPO.
- L'ozono aumenta il contenuto di polifenoli

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0963996918305143>

Effetti metabolici dei trattamenti post-raccolta con appassimento e ozono sull'uva da vino

Uno studio dimostra che l'ozono può essere usato come agente sanificante per trattare l'uva post-raccolta e migliorare il processo di appassimento dell'uva riducendo notevolmente l'uso di solfiti. Questo trattamento ecologico, oltre a non lasciare residui tossici nell'uva, non altera negativamente i parametri base del vino (colore, zuccheri, acidità, perdita peso, ecc.). Anzi, se dosato correttamente, aumenta il contenuto di composti antiossidanti, migliorando la qualità del vino.

Metodi

In questo studio, l'uva è stata raccolta e messa in cassette forate. Poi è stata conservata in ambiente controllato a 10 °C e umidità relativa 70%. Nell'uva di Cabernet Sauvignon, sono stati testati 300 ppb, 800 ppb, e 1300 ppb, a diversi stadi di maturazione come 21.3 °BRIX (stadio acerbo), 23.6 °BRIX (stadio maturo) e 26 °BRIX (stadio surmaturo). I campionamenti sono stati fatti a tempo 0, 4 ore, 8 ore, e 16 ore di ozono. Nell'uva Pignola, invece, i trattamenti sono stati ozono per 18 ore, ozono per 18 ore + 0.5 g/h di ozono per 4 ore al giorno durante l'appassimento e uva non trattata (controllo) fatta appassire fino alla perdita di 20% e 35% di peso.

Risultati

I risultati mostrano che i polifenoli cambiano, con aumento di cinnamati e

flavonoli e diminuzione di catechine ed epicatechine. Gli antociani, invece, resistono bene. Gli aromi (VOC) tendono a diminuire, nello specifico quelli liberi, ovvero quelli immediatamente odorosi. Al contrario, i VOC glicosilati aumentano, per esempio benzyl alcohol, methoxyeugenol, α -terpineol e isogeraniol. Sintetizzando, troppo ozono tende a degradare alcune caratteristiche dell'uva, ma se dosato correttamente tende a migliorarle.

Punti principali

- L'ozono riduce l'uso di solfiti (SO₂) nel post-raccolta
- L'uva non viene danneggiata se l'ozono viene dosato correttamente
- L'ozono stimola alcuni antiossidanti, come flavonoli e composti fenolici
- L'ozono induce una dose moderata di stress sull'uva, la quale risponde producendo più composti antiossidanti

<https://dspace.unitus.it/entities/publication/c84f8c33-24f6-4d31-84e3-43f5014041e2>